

习 题

E3.1 已知室温时以下各难溶物的溶解度，试求它们相应的溶度积（不考虑水解）：

(1) SrCO_3 , $2.37 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

(2) Ag_2CrO_4 , $6.54 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

(3) $\text{Fe}(\text{OH})_3$, $1.01 \times 10^{-10} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

E3.2 已知室温时以下各难溶物的溶度积，试求它们相应的溶解度（以 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 表示）：

(1) BaCO_3 , $K_{\text{sp}}^\ominus = 2.58 \times 10^{-9}$

(2) $\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4$, $K_{\text{sp}}^\ominus = 5.40 \times 10^{-12}$

(3) $\text{Ca}(\text{OH})_2$, $K_{\text{sp}}^\ominus = 5.02 \times 10^{-6}$

E3.3 根据 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 的溶度积计算以下情况下其溶解度（二维码，解题指导 1）：

(1) 在水中；(2) 在 $0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{MgCl}_2$ 溶液中。

E3.4 已知 AgCl 的溶度积为 1.77×10^{-10} 。求它(1)在纯水中；(2)在 $1.0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{AgNO}_3$ 溶液中的溶解度（以 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 表示）。

E3.5 (1) 在 $10 \text{ mL } 1.5 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ 溶液中，加入 $5.0 \text{ mL } 0.15 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水溶液，问能否生成 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀？(2) 若在上述 $10 \text{ mL } 1.5 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ 溶液中，先加入 $0.350 \text{ g NH}_4\text{NO}_3$ 固体（假定加入量对溶液体积影响不大），然后再加入 $5.0 \text{ mL } 0.15 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水溶液，问是否有 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀生成？

E3.6 将 $0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{MnCl}_2$ 溶液与 $2.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水溶液等体积混合。试求混合后溶液中的 $[\text{Mn}^{2+}]$ 。

E3.7 在 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CuSO}_4$ 与 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HCl}$ 的混合溶液中不断通入 H_2S 气体，使溶液始终维持饱和状态（即溶液中 H_2S 浓度为 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ）。计算溶液中残留的 Cu^{2+} 浓度（二维码，解题指导 2）。

E3.8 在下列溶液中不断通入 H_2S 气体直至饱和：

(1) $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ ；(2) $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 与 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HCl}$ 的混合溶液。计算在这两种溶液中残留的 Pb^{2+} 浓度。

E3.9 向 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{FeCl}_2$ 溶液中不断通入 H_2S ，若要控制 FeS 沉淀不生成，溶液的最低酸度应为多少？

E3.10 某含铬工业废水需用加消石灰中和沉淀法将 Cd^{2+} 浓度降到 $0.10 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 后才能接管排放。请问废水的 pH 应至少应控制多大才能达到要求。

E3.11 若要溶解 0.010 mol MnS ，需 1.0 L 多大浓度的 HAc （二维码，解题指导 3）？

E3.12 试计算用 1.0 L 盐酸来溶解 0.10 mol CdS 固体所需的 HCl 浓度。

E3.13 某溶液中含有 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Li}^+$ 和 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Mg}^{2+}$ ，滴加 NaF 溶液（忽略体积变化），哪种离子最先被沉淀出来？当第二种沉淀析出时，第一种被沉淀的离子是否沉淀完全？

E3.14 溶液中含有 Ag^+ 、 Pb^{2+} 、 Ba^{2+} 、 Sr^{2+} ，它们的浓度均为 $1.0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。加入 K_2CrO_4 溶液，试通过计算说明上述离子开始沉淀的先后顺序。

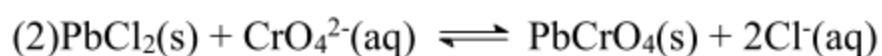
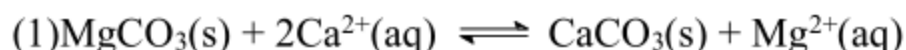
E3.15 若要使 $3.0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Pb}^{2+}$ 和 $2.0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Cr}^{3+}$ 混合液中的 Cr^{3+} 去除，溶液的 pH 应控制在什么范围（二维码，解题指导 4）？

E3.16 在 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Mn}^{2+}$ 溶液中含有少量 Cd^{2+} ，如欲使 Cd^{2+} 形成 CdS 沉淀，而 Mn^{2+} 留在

溶液中，从而达到分离的目的，溶液中 S^{2-} 的浓度应控制在何范围？若通入 H_2S 气体直至饱和来实现上述目的，求需要控制的最低酸度。

E3.17 用 Na_2CO_3 溶液处理 AgI 沉淀，使之转化为 Ag_2CO_3 沉淀。这一反应的平衡常数是多少？如果在 1.0L Na_2CO_3 溶液中要溶解 0.010 mol AgI ， Na_2CO_3 的最初浓度应为多少？这种转化能否实现？

E3.18 试计算下列沉淀转化的平衡常数：



E3.19 何谓定向速率？聚集速率？它们各主要由什么因素所决定？

E3.20 如何得到纯净、粗大的晶形沉淀？

E3.21 非晶形沉淀的沉淀条件是什么？

E3.22 影响沉淀纯度的主要因素有哪些？如何减免？

E3.23 计算下列称量因子：

称量形	被测组分
(1) $Mg_2P_2O_7$	MgO
(2) $PbCrO_4$	Cr_2O_3
(3) Fe_2O_3	$FeSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 12H_2O$
(4) $(NH_4)_3PO_4 \cdot 12MoO_3$	P_2O_5
(5) 8-羟基喹啉铝 $(C_9H_6NO)_3Al$	Al_2O_3

E3.24 称取不纯的 $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ 0.5018g，首先使 Mg^{2+} 生成 $MgNH_4PO_4$ ，最后灼烧成 $Mg_2P_2O_7$ ，称得 0.2080g。试计算样品中 $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ 的质量分数（二维码，解题指导 5）。

E3.25 用重量法测定试剂 $Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$ 的纯度，首先是将试剂中的 PO_4^{3-} 转化为 $MgNH_4PO_4 \cdot 6H_2O$ 沉淀，然后灼烧成 $Mg_2P_2O_7$ 。为了使灼烧后所得的 $Mg_2P_2O_7$ 的称量误差小于 0.1%，问至少应称取多少克试样？

E3.26 0.4728g 合金钢溶解后，将 Ni^{2+} 沉淀为丁二酮肟镍 $(NiC_8H_{14}O_4N_4)$ ，烘干后的质量为 0.2566g。计算样品中 Ni 的质量分数。

E3.27 有纯的 $AgCl$ 和 $AgBr$ 混合样品 0.8132g，在 Cl_2 气流中加热，使 $AgBr$ 转化为 $AgCl$ ，则原样品的质量减轻了 0.1450g。计算原样品中 Cl 的质量分数（二维码，解题指导 5）。

E3.28 有纯的 $AgCl$ 和 $AgBr$ 混合样品 0.5066g，在 Cl_2 气流中加热，使 $AgBr$ 转化为 $AgCl$ 。若混合物中 $AgBr$ 的质量分数为 58.99%，求经过 Cl_2 处理后 $AgCl$ 的质量。

E3.29 用莫尔法测定生理盐水中 $NaCl$ 含量。准确量取生理盐水 10.00mL，加入 K_2CrO_4 指示剂 0.5~1mL，以 $0.1045mol \cdot L^{-1} AgNO_3$ 标准溶液滴至砖红色，共用去 14.58mL。计算生理盐水中 $NaCl$ 的含量 ($g \cdot mL^{-1}$)。

E3.30 称取含 $NaCl$ 和 $NaBr$ 的试样 0.5000g，溶解后以 $0.1000mol \cdot L^{-1} AgNO_3$ 溶液滴定，消耗了 22.50mL。另取同样质量的试样，溶解后以 $AgNO_3$ 溶液沉淀之，经处理最终得到称量物质 0.4028g。计算试样中 $NaCl$ 和 $NaBr$ 的质量分数。